

Resumen – Neurociencia y Comportamiento

Inteligencia Artificial y Neurociencias
Universidad Torcuato Di Tella

Clase 1 – Modelado Computacional del Comportamiento Humano

Contexto: el paper de van Opheusden et al. (2023)

El artículo *Expertise increases planning depth in human gameplay* (Nature, 2023) estudia la **profundidad de planificación** en humanos: ¿los jugadores más expertos planifican más pasos a futuro que los novatos?

Problema de medición. Medir profundidad de planificación es difícil porque:

- La complejidad de muchas tareas no basta para distinguir expertos de novatos (e.g. tareas de dos pasos).
- El juego debe ser *tratable computacionalmente* (no como el ajedrez).
- Debe tener reglas simples, novedosas e interesantes.

El juego **Four-In-A-Row** (4 en línea) cumple todas estas condiciones: es suficientemente complejo para que los expertos planifiquen con profundidad, pero también simple para ajustar un modelo computacional con parámetros bien definidos.

El modelo cognitivo

El modelo tiene tres componentes, cada uno con parámetros ajustables:

1. **Feature-based Value Function** (función heurística de valor): asigna un valor $V(s, \mathbf{w})$ a cada estado del tablero s .

$$V(s, \mathbf{w}) = \sum_{i=1}^5 w_i \phi_i(s, \text{self}) - \sum_{i=1}^5 w_i \phi_i(s, \text{oponente})$$

donde ϕ_i son cinco *features*: centro, dos-en-línea conectado, dos-en-línea no conectado, tres-en-línea y cuatro-en-línea. Features del mismo color comparten pesos. Los pesos del jugador activo se multiplican por una constante de escala C .

2. **Search Algorithm** (algoritmo de búsqueda): en cada iteración elige una posición del árbol para expandir, evalúa las posiciones resultantes con $V(s)$ y *poda* movimientos cuyo valor esté por debajo del mejor menos un umbral. Después de cada iteración, el algoritmo se detiene con probabilidad γ (distribución geométrica sobre el número total de iteraciones). Los nodos rojos del árbol de decisión forman la **variación principal** (secuencia de mejores movimientos para ambos jugadores).
3. **Attention Mechanism** (mecanismo de atención): modela la atención selectiva descartando aleatoriamente *features* (en posiciones y orientaciones específicas) antes de construir el árbol. Además se añade ruido gaussiano a $V(s)$ en cada nodo y existe una tasa de lapsus λ (probabilidad de elegir una acción al azar).

Resultados principales

- El modelo predice con buena precisión las **elecciones** humanas (validación cruzada 5-fold en partidas humano vs. humano), muy por encima del azar.
- Predice **tiempos de respuesta**: el tamaño del árbol de decisión es predictor del RT observado.
- Predice **movimientos oculares**: la distribución de casillas visitadas por el algoritmo de búsqueda correlaciona con la distribución de atención visual ($\rho = 0,535 \pm 0,024$, $P < 0,001$).

Conclusión: los jugadores más fuertes planifican más profundamente y tienen menos lapsus atencionales. No hay evidencia de mejora en la calidad de la heurística (pesos de features).

Hipótesis de implementación neural

Componente del modelo	Región cerebral
Feature-based Value Function	Corteza orbitofrontal
Search Algorithm	Corteza prefrontal, cíngulo, hipocampo
Attention Mechanism	Red frontoparietal

Discusión: profundidad vs. reconocimiento de patrones

La literatura explica la superioridad de los expertos por mejor *pattern recognition* y/o búsqueda más profunda. Los autores equiparan “planificar más profundamente” con mayor “velocidad de procesamiento”: los expertos afinan su representación de features relevantes, lo que permite más evaluaciones por unidad de tiempo. Esto es consistente con mejor reconocimiento de patrones, pero destaca el rol subestimado de la velocidad de procesamiento.

Clase 2 – Aprendizaje (Parte 1)

Definición de aprendizaje

Aprendizaje: cambio en el comportamiento debido a la experiencia.

Tipos de aprendizaje simple en humanos (condicionamiento clásico de Pavlov y condicionamiento operante de Skinner se verán en otra clase).

Aprendizaje en redes neuronales artificiales

Las neuronas biológicas (soma, axón, dendritas) inspiran las neuronas artificiales: suma ponderada de entradas + no-linealidad. Las redes neuronales artificiales organizan estas unidades en capas (entrada, ocultas, salida).

Aprendizaje en organoides inteligentes

- *Brain organoid reservoir computing for AI* (Nature Electronics, 2023): hardware inspirado en la estructura cerebral para reconocimiento de audio.
- *In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world* (2022): neuronas in vitro aprenden a jugar Pong. La actividad neural cambia en tiempo real para minimizar la impredecibilidad ambiental (*Free Energy Principle*).

Priors humanos para videojuegos

Paper: *Investigating Human Priors for Playing Video Games* (Dubey et al., UC Berkeley). Pregunta central: ¿por qué los humanos aprenden juegos como Mario Bros. rápidamente y las máquinas tardan muchísimo más?

Aprendizaje humano: ¿cuáles son los priors?

Ejemplos de conocimiento innato (*priors*) en humanos:

- **Detección de amenazas:** estamos cableados para encontrar víboras más rápido que flores.
- **Violación de leyes físicas:** bebés de 3 meses muestran sorpresa ante eventos físicamente imposibles.
- **Intuición numérica y probabilística:** los bebés miran más si cae una pelota de color menos probable; generalizan entre modalidades (auditiva → visual).
- **Razonamiento lógico pre-verbal:** bebés de 12–19 meses tienen nociones de sumas, restas y conservación (Cesana-Arlotti et al.).
- **Preferencia por caras:** incluso intrauterinamente, los fetos prefieren estímulos tipo cara.

Estos comportamientos son **instintivos**: aparecen en humanos típicos con desarrollo típico. Permiten el aprendizaje de comportamientos más complejos (e.g. atención innata al habla → aprendizaje del lenguaje). Fueron seleccionados a lo largo de la evolución.

Evolución y selección natural

Evolución: cambio en los organismos de una población a lo largo del tiempo.

Selección natural (Charles Darwin): ocurre cuando existen tres condiciones:

1. **Variabilidad** entre los rasgos de los individuos.
2. **Heredabilidad** de esas variaciones (aunque pueden ocurrir mutaciones o recombinaciones).
3. **Adaptabilidad:** algunas variaciones se adaptan mejor al ambiente; los individuos que las poseen sobreviven más y dejan más descendencia.

Herencia: concepto de gen

Un **gen** es la unidad mínima de herencia: secuencia de ADN que codifica un determinado producto en el organismo. El concepto es anterior al descubrimiento del ADN y surgió de observar que padres e hijos se parecen en aspectos que se heredan independientemente.

Darwin vs. Lamarck

En la teoría de **Lamarck**, los rasgos adquiridos durante la vida se heredan, por lo que no se necesitan variaciones previas en la población. En la de **Darwin**, los rasgos adquiridos *no* se heredan; las variaciones preexistentes son esenciales para la selección natural.

Tres frutos de un proceso evolutivo darwinista

1. **Adaptaciones:** rasgos que aumentaron el éxito reproductivo (e.g. cordón umbilical, hemoglobina). Ejemplos comportamentales: gusto por el azúcar, impulso sexual, apego paterno-materno, enamoramiento.
2. **Subproductos (*byproducts*):** consecuencias de rasgos adaptativos sin ventaja evolutiva propia (e.g. ombligo, color rojo de la sangre). Ejemplos comportamentales: adicciones, gusto por el fútbol, sexo con anticonceptivos.
3. **Ruido:** variación aleatoria sin función.

Selección de comportamientos y estructura cerebral

El cerebro es una gran red neuronal cuyos **hiperparámetros** (estructura a gran escala) fueron seleccionados por evolución darwinista. Se seleccionan genes que influyen en la estructura cerebral: si una mutación mejora supervivencia y reproducción, esos genes mutados se seleccionan.

Analogía válida: la selección natural “diseñó” la estructura a gran escala y los hiperparámetros; durante la vida hacemos el *fine tuning*.

Cita de Stanislas Dehaene: el cerebro no es tabula rasa ni módulos fijos e inmutables. Los circuitos están organizados desde el nacimiento pero poseen plasticidad. Lo innato y lo adquirido se combinan.

Clase 3 – Aprendizaje (Parte 2)

Teoría de la Carga Cognitiva (CLT)

La clave del aprendizaje es guardar informaciones y automatizar procedimientos en la **memoria de largo plazo**. La mejor forma: enseñar y aprender de forma explícita y estructurada.

Ventajas: permite repetición desde el principio (principio de Hebb), evita frustración, optimiza motivación y refuerza plasticidad gracias a la dopamina. Resolver problemas solos desde el comienzo (aunque sean sencillos) genera motivación, tanto en niños como en adultos.

Las tres etapas de cualquier aprendizaje

1. **Adquisición:** el estudiante aún no responde con precisión sin ayuda. Instrucción explícita y sistemática. Práctica en bloques (preguntas del mismo tipo).
2. **Fluidez:** responde con precisión pero lentamente. Práctica cronometrada para desarrollar velocidad y automaticidad.
3. **Generalización:** tiene fluidez y transfiere la habilidad a contextos nuevos. Práctica intercalada y problemas no rutinarios.

Además existe una etapa de **mantenimiento**: retener la habilidad mediante práctica espaciada.

Los cuatro pilares del aprendizaje (Dehaene)

1. Atención

Aprendemos cuando hacemos un esfuerzo que nos saca levemente de la **zona de confort** → **práctica deliberada**.

Concepto de **OK Plateau**: al aprender a manejar o teclear, se llega a un nivel aceptable y se deja de prestar atención a cómo mejorar. Sin atención no hay mejora. Para pasar de amateur a experto hay que seguir prestando atención.

Test de la zona de confort (Kahneman, *Pensar rápido, pensar despacio*): si puedo hacer lo que hago y al mismo tiempo otra cosa no automatizada, entonces no estoy prestando atención.

2. Feedback

El premio por buen desempeño funciona mejor que el castigo por mal desempeño.

Regresión a la media: puede generar la ilusión de que premiar empeora y castigar mejora. En realidad, tras un desempeño extremo (bueno o malo), lo más probable es volver al promedio.

Feedback constructivo (técnica organizacional):

- Valoro...
- Me pregunto...
- Sugiero...

La maldición del conocimiento (Steven Pinker): cuando conocemos algo, dejamos de poder ver el mundo como alguien que no lo conoce. Por eso es fundamental el feedback en la buena comunicación.

3. Motivación

Dos tipos principales:

- **Intrínseca** (hago por placer): satisfacción inherente, sin recompensa externa.
- **Extrínseca** (hago por recompensa): obtener recompensa externa o evitar consecuencia negativa.

Amenazas a la motivación en proyectos de producción por pares (software libre):

1. Temor a la apropiación unilateral.
2. Temor a la falla en la integración (esfuerzo desperdiciado).

Técnica Pomodoro: regulación del esfuerzo mediante bloques de trabajo con pausas programadas.

4. Consolidación

El poder del hábito: el aprendizaje es **multiplicativo**, no aditivo. Cada nuevo conocimiento se relaciona con todos los anteriores, generando crecimiento geométrico. Esto explica la sensación de que un experto es un “genio”.

Reserva cognitiva: tolerancia cognitiva o psíquica frente a cambios cerebrales fisiológicos relacionados con la edad o alguna patología. Las **Zonas Azules** (Loma Linda, Sardinia, Okinawa, Ikaria, Nicoya) muestran que el aprendizaje continuo y los hábitos saludables contribuyen a mayor longevidad y reserva cognitiva.

Clase 4 – Emociones

Los dos sistemas de Kahneman

Daniel Kahneman (*Pensar rápido, pensar despacio*) distingue dos modos de pensamiento:

- **Sistema 1:** rápido, automático, intuitivo, emocional, sin esfuerzo. Es el sistema *emocional*.
- **Sistema 2:** lento, deliberado, racional, con esfuerzo y control voluntario.

¿Qué es una emoción?

Las emociones son **estructuras innatas** (los “hiperparámetros” seleccionados por la evolución) que preparan al organismo para responder de forma adaptativa a ciertas situaciones. Son **adaptativas**: fueron perfeccionadas como dispositivos de supervivencia.

Sentimientos vs. emociones: la *emoción* es la respuesta corporal/fisiológica automática; el *sentimiento* es la experiencia consciente y subjetiva de esa emoción.

Cuatro afirmaciones sobre las que la psicología evolutiva sí concuerda

1. Las emociones son resultado del **perfeccionamiento de dispositivos de supervivencia** a lo largo de la evolución de las especies.
2. Esos dispositivos usan las **mismas estructuras cerebrales y los mismos neurotransmisores en todos los mamíferos**, incluido el ser humano.
3. Esas estructuras están vinculadas a **funciones básicas de regulación del equilibrio interno** necesario para la supervivencia.
4. Las emociones están arraigadas en fenómenos sensitivos viscerales corporales que llamamos **interocepción** (percepción de estados viscerales: pulsaciones, respiración, tensión, estómago). En la formulación extrema de **William James**, “los cambios físicos que experimentamos ante una situación *son* las emociones”.

Emociones básicas (o primarias)

Se las llama básicas por tres razones:

- Aparecen desde **edades muy tempranas** en todos los humanos (incluso en personas con ceguera y sordera congénitas).
- Son **universales** (en todas las culturas; idea que ya proponía Darwin).
- Se reconocen a partir de **expresiones faciales universales**, independientes del aprendizaje cultural.

Ejemplos: miedo, asco, ira, tristeza, alegría, sorpresa. Ventaja evolutiva: el **asco** protege de ingerir sustancias tóxicas o en mal estado; el **miedo** activa el organismo para pelear o huir (lucha o huida) ante una amenaza.

El sistema nervioso

- **Sistema nervioso central** (cerebro y médula espinal) y **periférico** (nervios).
- Sistema nervioso periférico: **somático** (movimiento voluntario) y **autónomo** (ANS, funciones involuntarias).

- El autónomo se divide en **simpático** (SNS, activación: lucha o huida) y **parasimpático** (PNS, calma: descanso y digestión).

Dolor y sufrimiento: regulación emocional

Dolor → Sufrimiento: el dolor (físico o emocional) se convierte en sufrimiento a través del **pensamiento terribilizador** (amplificar mentalmente lo negativo).

Segundos dardos (Rick Hanson, *Buddha's Brain*): el primer dardo es el estímulo doloroso inevitable; los “segundos dardos” son las reacciones que agregamos nosotros (vía SNS, amígdala, eje HPAA), y son evitables.

Sapolsky (*¿Por qué las cebras no tienen úlcera?*): las cebras activan el estrés solo ante la amenaza real y luego se relajan; los humanos mantenemos el estrés activado con pensamientos, lo que enferma (úlceras, etc.).

Regulación emocional como técnica de mantener a raya el ANS: calmar el ANS estimulando el PNS orienta cuerpo, cerebro y mente hacia el bienestar. Buscar y **absorber experiencias positivas** (convertir hechos positivos en experiencias, saborearlas, integrarlas) construye estructura neuronal (neuroplasticidad). Existe una “receta parasimpática basal” para orientar el cuerpo hacia la calma.

Visión alternativa (David Foster Wallace, *Esto es agua*): el manejo emocional como capacidad de elegir conscientemente en qué prestar atención y cómo pensar; esa es la verdadera libertad.

Clases 5 y 6 – Genética del Comportamiento

¿Qué es la genética del comportamiento?

Ciencia que estudia las **variaciones (diferencias) entre personas**: en qué medida las diferencias en el comportamiento se deben a diferencias en los **genes** o a diferencias en los **ambientes**. Estudia el **componente genético** (o heredabilidad) del comportamiento. Rasgos estudiados: fisiológicos (altura, obesidad, estructura cerebral), capacidades cognitivas (memoria, fluencia verbal, matemática), personalidad (extroversión, neuroticismo) y psiquiátricos (esquizofrenia, autismo, depresión).

Ojo con la palabra “genética”: dos definiciones contradictorias

- **En psicología evolutiva:** explicación sobre lo que *todos tenemos en común* (interacción entre ambientes “típicos” y genes “típicos”; e.g. habilidad de aprender lenguaje, gusto por el azúcar).
- **En genética del comportamiento:** explicación sobre lo que tenemos *de diferente*, las *variaciones individuales*. En el comportamiento humano influyen muchos genes: hablamos de una *influencia* (componente genético), no una determinación.

Definición rigurosa de componente genético

El **componente genético** (C_G) de un rasgo es la variación entre individuos debida a variaciones en los genes, dividida por la variación total:

$$C_G = \frac{V_G}{V_G + V_A} = \frac{V_G}{V_T}$$

donde V_G es la varianza genética y V_A la ambiental. **Importante:** el componente genético **vale para una dada población en un dado momento del tiempo**; no es una propiedad fija del rasgo. Por definición, componente genético + componente ambiental = 100 %.

Componente ambiental: compartido vs. no compartido

El componente ambiental se divide en dos grupos: $V_A = V_{AC} + V_{ANC}$.

- **Ambiente compartido (AC):** todo lo que no es genético y hace que miembros de una familia se parezcan (clase social, estilo parental, barrio). Lo que comparten dos hermanos criados juntos pero no dos separados al nacer.
- **Ambiente no compartido (ANC):** todo lo que no es genético ni se comparte entre miembros de una familia; ligado a la experiencia particular de cada individuo.

Valores típicos de C_G : autismo $\approx 80\%$, esquizofrenia $\approx 50\%$, depresión 37–48 %, neuroticismo $\approx 36\%$, extroversión $\approx 37\%$, zurdera $\approx 25\%$, IMC 40–80 %. Estructuras cerebrales: volumen total del cerebro $\approx 82\%$.

Métodos clásicos de medición

Comparación gemelos vs. mellizos

Los **gemelos** (monocigóticos) comparten $\approx 100\%$ de sus alelos; los **mellizos** (dicigóticos), $\approx 50\%$. Si la correlación de un rasgo es mayor entre gemelos que entre mellizos (criados juntos, del mismo sexo), se sospecha componente genético:

$$C_G = 2 [\text{Corr}(\text{gemelos}) - \text{Corr}(\text{mellizos})], \quad C_{AC} = \text{Corr}(\text{gemelos}) - C_G, \quad C_{ANC} = 1 - C_G - C_{AC}.$$

Supuesto clave (*equal environments assumption*): los ambientes que generan similitudes son iguales para gemelos y mellizos. Problemas: si los gemelos comparten ambientes más parecidos, se **sobreestima** C_G ; si los ambientes intrauterinos son más similares entre mellizos, se **subestima**. Además, problema de generalización (más prematuros que en la población general).

Comparación con hijos adoptivos

- **Padres/hijos criados juntos:** si la correlación biológicos > adoptivos, hay componente genético. $C_G = 2 [\text{Corr}(\text{biológicos}) - \text{Corr}(\text{adoptivos})]$; $C_{AC} = \text{Corr}(\text{adoptivos})$.
- **Hijos dados en adopción al nacer:** la similitud con padres *biológicos* estima C_G ; con padres *adoptivos*, el componente ambiental. $C_G = \text{Corr}(\text{biológicos dados en adopción})$; $C_{AC} = \text{Corr}(\text{adoptivos})$.

Problemas: **colocación selectiva** (agencias buscan familias parecidas a las biológicas $\rightarrow$ sobreestima C_G y C_{AC}), ambiente intrauterino y generalización.

Métodos modernos: correlación entre alelos y rasgos

Se miden variantes en los nucleótidos del ADN (**SNPs**, *single nucleotide polymorphisms*) mediante estudios de asociación del genoma completo (**GWAS**). Ejemplo: *Gene discovery and polygenic prediction from a GWAS of educational attainment* (Nature Genetics). Para inferir causalidad se controlan variables demográficas y se estudia el “puente” entre gen y comportamiento (e.g. genes de logro educativo se expresan en corteza prefrontal e hipocampo).

Puntaje poligénico: combina lectura de ADN con análisis matemático para estimar la probabilidad de que una persona tenga o desarrolle cierto rasgo. Incluye todos los SNPs que correlacionan con el rasgo (aunque individualmente no sean significativos, como en un test psicológico). El puntaje se basa en la presencia/ausencia de múltiples SNPs.

Heredabilidad faltante (*missing heritability*): diferencia entre la heredabilidad estimada por estudios familiares (gemelos) y la explicada por variantes genéticas identificadas en GWAS.

Correlación genotipo-ambiente

La influencia genética puede ser **directa** o **indirecta** (mediada por la cultura): *los genes influyen sobre los ambientes*. Tres tipos:

- **Evocativa:** los chicos son tratados según sus propensiones genéticas (un chico con facilidad para la matemática recibe más regalos con números).
- **Activa:** los chicos crean ambientes que correlacionan con sus propensiones (buscan juguetes con números).
- **Pasiva:** reciben genes que correlacionan con los ambientes en que viven (padres con alelos que predisponen a la lectura → más libros en casa).

Consecuencias: el componente genético puede ser indirecto y por tanto modificable; muchos ambientes que correlacionan con rasgos lo hacen porque los genes influyen en ambos (correlación pasiva). *Ejemplo:* abandono paterno y depresión de los hijos pueden no ser causales; controlando el puntaje poligénico de los hijos la relación desaparece (correlación genotipo-ambiente pasiva).

Interacción genotipo-ambiente

Distinta de la correlación: la **influencia de los ambientes en los rasgos puede ser diferente para diferentes alelos** (o la influencia de los alelos, diferente según el ambiente). Ejemplos (dudosos): gen MAOA y maltrato infantil → comportamiento antisocial; gen transportador de serotonina y eventos estresantes → depresión. Estudios recientes con puntaje poligénico a menudo **no** detectan interacción (e.g. maltrato aumenta síntomas de TDAH independientemente del puntaje poligénico: rectas paralelas).